Briqueterie — produit B12

Projet de régulation séchoir et four

Version définitive V1 du 19/10/2026 · remplace tous les dossiers et révisions précédents · programmes automate en annexe séparée

Objectif. Baisser le gaz et l'électricité du séchoir et du four à cadence et qualité égales.
Principe. Le séchoir tient l'humidité avant recyclage (≤ 14 %, consigne 12,5 %) avec, dans l'ordre : la chaleur gratuite du four, la température du brûleur ASC, la ventilation pour les pointes, B1/B2 en dernier. Les limites T°C1 ≤ 145 °C et T°C4 ≤ 250 °C passent avant tout. Au four : pression stable malgré les portes, récupération montée par paliers avec la contre-pression, centrales modulées air et gaz ensemble.
Méthode. Chaque bloc automate est d'abord chargé en observation 7 jours, puis mis en automatique couche par couche ; le gain est mesuré à chaque étape.

Étape	Contenu	Achat	Gain prudent – haut (kDT HT/an)
0 · semaine 1	Réglages sans programmation (4.6), alarmes, relevés, essais E6, E7, E8	aucun	compris dans S
1 · semaines 2–6	Séchoir : FB101–FB107 en observation 7 jours, puis en automatique	capteurs C1, P4, liaison brûleur	S : 267–803
2 · mois 2–4	Four : FB114, FB113, FB112 par paliers, FB110/FB111 ; analyseur O_2	détecteurs de wagons, O_2	R + F : 305–371
3 · après devis	Centrales modulées (FB115) ; compresseur à variateur (FB117)	variateurs, régulateurs de rapport	C + K : 73–182
Total	toutes étapes, y compris l'arrêt des moteurs à vide (section 11)		≈ 667 à 1 391

Valeurs calculées = estimations d'ingénierie, à confirmer par les essais (section 9). La gestion de flamme reste au calculateur du brûleur et aux coffrets. Prix : gaz 0,71 DT/Nm³ HT, électricité 0,267 DT/kWh HT en moyenne.

Sommaire — 1. Installation et règles · 2. Constats · 3. Principes · 4. Séchoir · 5. Four · 6. Compresseur, électricité, mouleuses · 7. Automates et WinCC · 8. Matériel · 9. Essais · 10. Mise en service · 11. Gains et budget · 12. Données attendues · Annexe séparée : programmes SCL (FB101–FB107, FB114, FB115, FB117).

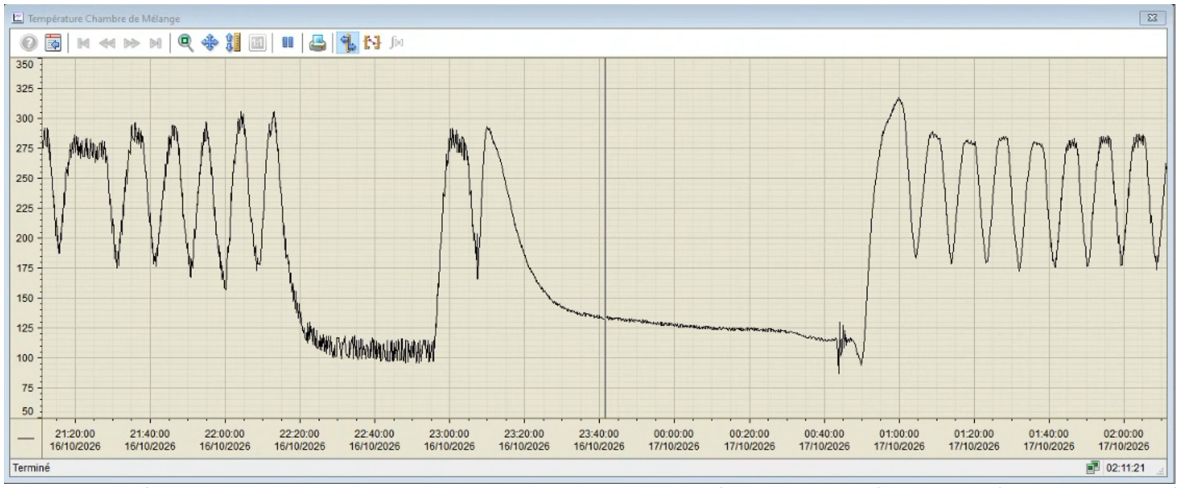
1. Installation et règles de l'exploitant

Élément	Données utiles au projet
Production	B12 uniquement ; 2 160 pièces/wagon ; mouleuse Morando au maximum (5,7–6,3 coupes/min) ; ≈ 5 h/j d'arrêts non programmés
Séchoir	Balancelles, 15 360 pièces ; 60 wagons/24 h au plus ; séchage ≈ 2 h 30 à 3 h ; un tour de chaîne (320 clefs) ≈ 50 min
Ventilateurs séchoir	Air chaud 2 × 75 kW (variateurs C200) ; recyclage 2 × 90 kW (1 variateur) ; extraction 3 × 37 kW (ABB) ; brassage 3 × 4 kW
Brûleur ASC	3 500 th/h (≈ 350 Nm³/h), modulant air/gaz ; calculateur Siemens (allumage et contrôle), ventilateur d'air sur variateur, thermorégulateur Gefran 1600 ; consigne 4-20 mA du S7-300 ; registre arrière 1,70 × 1,66 m
B1, B2	Arrière du séchoir, tout-ou-rien, ≈ 60 Nm³/h chacun ; marche > 33 %, arrêt < 27 % d'humidité du recyclage
Récupération	Gaine 1,80 × 1,90 × 20 m ; ventilateur 45 kW côté four (750 tr/min ; 825 la nuit du 19/10) ; départ 278–330 °C, TC3 100–225 °C
Four	26 wagons ; poussée 10–12 min (jusqu'à 60 aux arrêts) ; centrales T1, T2, Feu 1, Feu 2 (12 brûleurs, électrovannes min/max, ventilateur d'air sans variateur) ; tirage 37 kW, contre-pression 22 kW sur variateurs ; pression 0,6 mbar
Automates	S7-300 CPU 317 (séchoir) et S7-412 (four), STEP 7, Profibus ; WinCC ; signaux des portes et du pousseur déjà dans le S7-412
Mesures à reprendre	C1 (sortie cheminée) absente ; P1 faux ; P4 figé ; P récupération HS ; compteur gaz général HS ; échelle de TC3 à vérifier
Énergie (sept.)	Séchoir 7 570 Nm³/j (160 th/t verte), ≈ 6 000 kWh/j ; four 12 800 Nm³/j (313 th/t rouge) ; compresseur ≈ 70 kW

Règles de l'exploitant, appliquées partout. T°C1 ≤ 145 °C et T°C4 ≤ 250 °C ; humidité avant recyclage ≤ 14 % ; la mouleuse produit toujours au maximum, jamais calée sur le four ; B1/B2 gardent leur logique actuelle (anticipation seulement en option) ; la vitesse de récupération est fixée par le responsable du four ; la cadence se lit sur l'ampérage de la chaîne ; rien n'est mis en automatique sans observation ; aucune consigne n'est changée sans validation.

2. Constats qui fondent le projet

- **Le gaz du séchoir part dans l'air rejeté et pendant les arrêts.** ≈ 85 % de l'air soufflé est de l'air ambiant chauffé puis rejeté ; pendant les arrêts, la récupération n'a rien à sécher.
- **L'humidité avant recyclage suit d'abord la température** (nuit du 19/10 : −3 °C ≈ +1 point ; 12,5 % ≈ 83,5 °C). Les deux dépassements de 14 % sont venus avec l'ASC en butée à 125 °C et l'air chaud déjà à 45 Hz ; pendant les arrêts de chaîne, l'ASC restait à 128–130 °C (humidité 11,3 %).
- **Le brûleur ASC pompe** (17/10) : T°C4 ≈ 175 ↔ 285 °C toutes les 8 à 10 min, pic ≈ 315 °C à la reprise, alors que la récupération était au plus haut (≈ 320–330 °C, TC3 ≈ 220 °C) et l'ASC en manuel à 120 °C (mesure 127 °C, T°C1 138 °C). Le 16/10, l'ASC est resté éteint 43 min en production : humidité avant recyclage ≈ 20 %.
- **La récupération est la chaleur la moins chère** : 1 °C de TC3 ≈ 9 kW (≈ 0,9 Nm³/h) ; un palier de 75 tr/min ≈ 160–180 kW. Aux arrêts, elle s'effondre (départ 260 → 150 °C en 1–2 h).
- **Au four**, les portes font la pression (−1,1 / +2,4 mbar) et la poussée fait les creux des centrales (Turbo 1 : −30 à −38 °C, retour en 5 à 9 min) ; le tirage est bridé dans 1 % de plage.
- **Électricité** : séchoir 253 kW en marche, 160–200 kW en standby ; fabrication à vide 74 kW / 370 kVAR ; compresseur ≈ 70 kW jour et nuit, y compris à l'arrêt de la fabrication (fuites probables).



T°C4 (chambre de mélange) du 16/10 21:10 au 17/10 02:11 : pompage, ASC éteint de 22:15 à 22:58, arrêt, pic de reprise à 00:50.

3. Principes de la régulation

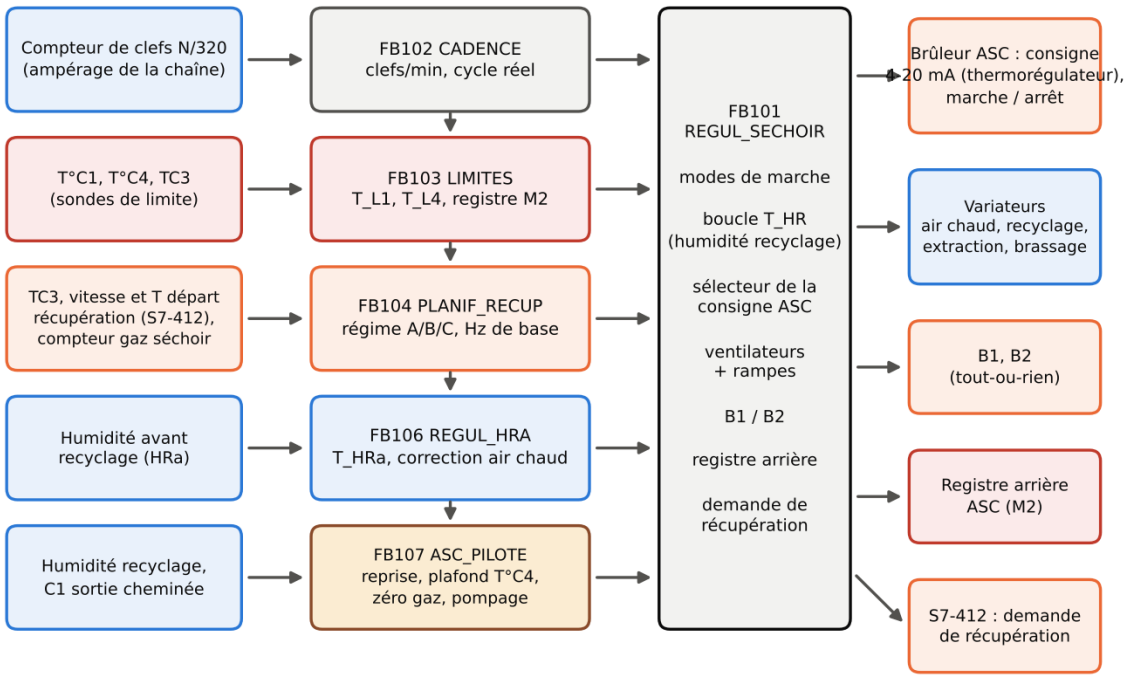
Priorité	Règle	Bloc
1	T°C4 ≤ 250 °C	FB103 (limite, registre, arrêt critique), FB107 (plafond)
2	T°C1 ≤ 145 °C	FB103
3	Humidité avant recyclage ≤ 14 % (consigne 12,5 %)	FB106, FB101
4	Humidité du recyclage dans la plage (27–33 % ; 34–39 % après validation)	FB101, FB104
5	Économie : récupération → ASC → ventilation → B1/B2	FB104, FB107, FB101

Levier	Effet	Coût marginal (HT)
Récupération +1 palier	≈ +160–180 kW au séchoir	≈ 1 kW électrique au four
Consigne ASC +1 °C	≈ +0,5 °C avant recyclage, ≈ −0,2 point d'humidité en 3–4 min	≈ 5–8 Nm³/h ≈ 4–6 DT/h
Air chaud +1 Hz (les 2)	réponse en quelques dizaines de secondes	≈ 4,7 kW ≈ 1,3 DT/h + air frais à chauffer
Extraction +1 Hz (les 3)	agit sur le canal supérieur, pas sur l'avant recyclage	≈ 3,8 kW + ≈ 40 kW de chaleur rejetée
B1 ou B2	chauffent l'arrière, sans effet sur T°C1 / T°C4	≈ 60 Nm³/h ≈ 43 DT/h chacun

Un kWh électrique coûte 222 à 377 millimes, un kWh de chaleur au gaz ≈ 61 : en régime établi, monter la température coûte moins que souffler plus d'air. La ventilation sert aux pointes, puis revient à sa base.

4. Séchoir

4.1 Architecture



Retours vers les blocs amont : Gel (consigne bridée) → FB106 et boucle T_HR ; T_dem → FB107 ; mode « production » → FB104, FB106, FB107.

OB35 (100 ms) : FB102 → FB103 → FB104 → FB106 → FB107 → FB101. Chaque bloc a un mode observation (calcul et archives sans commande).

4.2 Les blocs et leurs règles

Bloc	Ce qu'il fait	Règle principale
FB102 CADENCE	Clefs/min (10 min et 2 min), tour, cycle réel	Cycle = K_tour × 320 / cadence (K_tour ≈ 3, E5) ; chaîne arrêtée après 3 min sans clef
FB103 LIMITES	Sondes, limites de consigne, registre arrière	T_L1 = 135 − 3 (T°C1 − 140) ; T_L4 = 135 − 2 (T°C4 − 230) ; T°C1 ≥ 145 → 100 °C ; T°C4 ≥ 245 → 95 °C et registre 100 % ; ≥ 250 °C 2 min → arrêt ASC ; registre = max(30 % ; 60 % + 4 %/°C au-dessus de 230 °C), fermé si l'ASC est éteint ; sonde en défaut → 110 °C
FB104 PLANIF_RECUP	Chaleur de la gaine, besoin, charge D, régimes, Hz de base	Q_rec = 56 300 × N/750 × 353/(TC3+273) × 1,01 × (TC3 − Ta)/3 600 ; D = (1,05 × 15 360 / cycle − Q_rec) / 4 070 ; A si D < 0,20 (ASC mini), C si D > 0,95 (extraction −, recyclage +, B2/B1 anticipés en option) ; Hz de base : air chaud et recyclage 45 + 20 (r − 1), extraction 41 + 18 (r − 1), brassage 47 + 15 (r − 1), r = 2,5 / cycle

Bloc	Ce qu'il fait	Règle principale
FB106 REGUL_HRA	Humidité avant recyclage → consigne ASC et air chaud	T_HRa = 112 + 1,5 r + 0,3 (180 − TC3) [si TC3 < 180] + 2,5 (HRa − 12,5) + intégrale (8 min) ; 110–135 °C ; +3 / −1 °C/min ; air chaud = base + 5 (HRa − 12,5) Hz, −4 / +6
FB107 ASC_PILOTE	Reprise, plafond T°C4, pompage, zéro gaz	Reprise : ≤ 115 °C 20 min puis +1 °C/min ; plafond −2 °C/min si T°C4 max 12 min > 240 °C (+1 si < 225), jamais plus de 10 °C sous la demande ; pompage = amplitude ≥ 60 °C sur 3 cycles ; zéro gaz si HRa < 12 % et demande ≤ 112 °C pendant 15 min, rallumage si HRa > 13 % (2 min) ou > 13,5 % ; 20 min mini d'arrêt et de marche
FB101 REGUL_SECHOIR	Modes, humidité du recyclage, sélecteur, ventilateurs, B1/B2, registre, demande au four	T_HR = 120 + 2 e + (2/600)∫e, e = HR recyclage − 30 (zone morte ±3) ; consigne = MIN(MAX(T_HR ; T_HRa) ; T_L1 ; T_L4 ; T_L7 ; 135), montée ≤ 3 °C/min ; si bridée : intégrales gelées et récupération demandée à 100 % ; ASC éteint en production > 5 min → alarme
FB105 BALANCELLE	Balancelle et clef au blocage de la chaîne	Journal des 50 derniers blocages (DB rémanent)

4.3 Modes de marche et ventilateurs (FB101)

Mode	Quand	Ventilateurs	ASC et B1/B2
Production	mouleuse ou chaîne en marche	air chaud = base + correction FB106 (36–45 Hz) ; recyclage = base (+5 Hz si HRa > 13,5 %) ; extraction = base + correction C1 (45 Hz si HR recyclage > 33 %) ; brassage = base	sélecteur ; B1/B2 27/33 %, 10 min mini
Attente mouleuse	arrêt < 15 min	figés	inchangés
Standby régulé	arrêt ≥ 15 min	air chaud et brassage 30 Hz ; recyclage et extraction 30 + 1,25 (HR recyclage − 26), 25–40 Hz	arrêtés ; registre fermé
Reprise	redémarrage après standby	rampe de 10 min vers la production	ASC après 2 min, ≤ 115 °C 20 min
Repli	T°C1 ou T°C4 en défaut	dernières valeurs	consigne 110 °C

Toutes les fréquences : rampe 0,1 Hz/s, bornes 25–50 Hz. En observation, les sorties suivent les valeurs réelles (reprise sans à-coup).

4.4 Réglages de départ (DB, modifiables depuis WinCC)

Bloc	Paramètres	Départ	Essai
FB102	K_tour ; arrêt chaîne	3,0 ; 180 s	E5
FB103	pos_min registre ; pentes T_L1 / T_L4 ; plafond	30 % ; 3 et 2 °C/°C ; 135 °C	E6, E10
FB104	débit de gaine ; besoin par pièce ; seuils D	56 300 m³/h ; 1,05 kWh ; 0,20 / 0,35 / 0,85 / 0,95	E2, E10
FB106	consigne ; Kp / Ti ; base / cadence ; TC3 ; air chaud	12,5 % ; 2,5 / 480 s ; 112 / 1,5 ; 0,3 ; 5 Hz/point	E11, E12
FB107	reprise ; seuils T°C4 ; retrait maxi ; seuils HRa ; temps mini	115 °C ; 240 / 225 °C ; 10 °C ; 12 / 13 / 13,5 % ; 20 min	E8, E14, E15
FB101	plage HR recyclage ; Kp / Ti ; air chaud ; standby ; B1/B2	30 ± 3 % ; 2 / 600 s ; 36–45 Hz ; 15 min ; 33 / 27 %	E10, E13

4.5 Le brûleur ASC : ce que l'automate ne règle pas seul

- Le S7-300 n'envoie qu'une consigne au thermorégulateur Gefran 1600 ; le calculateur Siemens et le variateur d'air font la modulation. Si le pompage vient du PID du thermorégulateur, il faut le régler (E9 : bande proportionnelle doublée, intégrale doublée ≥ 4 min, dérivée nulle) ; s'il vient de la charge minimale du brûleur, il disparaît en zéro gaz, ou en baissant la charge mini dans le calculateur avec le technicien du brûleur si la flamme le permet.
- Pour trancher (E8) : câbler sur le S7-300 la charge du calculateur (36,2 affiché, probablement en %), la vitesse du variateur d'air et le contact de flamme (matériel A1).

4.6 Réglages à faire tout de suite, sans programmation

N°	Où	Réglage
R1	Thermorégulateur ASC (manuel)	Quand TC3 > 200 °C et l'humidité avant recyclage < 12,5 % : baisser la consigne de 3 °C toutes les 15 min tant que l'humidité reste ≤ 13 % (pas sous 110 °C)
R2	Page « Régulation recyclage »	Ne pas activer le PID sur l'humidité avant recyclage avec la consigne 8 % (butée 46 Hz) ; garder la loi proportionnelle
R3	Paramètres vitesses, air chaud	36–45 Hz sur 8–13,5 % d'humidité (45 Hz dès 13,5 %)
R4	Registre arrière ASC	Jamais sous ≈ 8 cm quand l'ASC brûle ; fermé quand il est éteint
R5	Recette brûleur	Butée haute AUTO 130 °C ; temps de standby harmonisé à 15 min (brûleur, air chaud, recyclage, air humide)
R6	Alarmes WinCC	T°C1, T°C4 (tableau 7.3) ; ASC sans flamme en production > 5 min
R7	Historique d'alarmes	Cause de l'arrêt de l'ASC du 16/10 à 22:15

5. Four

5.1 Pression et portes (FB114)

Élément	Règle	Départ
Contre-pression	anticipation (paliers 5.2) + PI rapide sur la pression filtrée 5 s	Kp 4 %/mbar, Ti 60 s, 30–90 %
Tirage	base + recentrage lent de la contre-pression au milieu de sa plage	600 s, ±15 %, 55–85 %
Porte de sortie / d'entrée	dès l'ouverture filtrée 2 s : contre-pression +5 % / −5 %, tirage −3 % / +3 % ; intégrale gelée	pas à régler (E17)
Fermeture	maintien 30 s puis retrait des pas en 45 s ; ≤ 2 %/s	objectif : 0 à 1,2 mbar au lieu de −1,1 à +2,4

5.2 Récupération et contre-pression (FB112)

Palier	Récupération	Débit m³/h	T départ (est.)	Chaleur au départ	Contre-pression (départ)
0	675 tr/min (45 %)	49 500	290 °C	2 330 kW	750 tr/min (50 %)
1	750 tr/min (50 %)	55 000	277 °C	2 520 kW	811 tr/min (54 %)
2	825 tr/min (55 %)	60 500	265 °C	2 700 kW	873 tr/min (58 %)
3	900 tr/min (60 %)	66 000	253 °C	2 860 kW	936 tr/min (62 %)
4	975 tr/min (65 %)	71 500	243 °C	3 020 kW	1 000 tr/min (67 %)
5	1 050 tr/min (70 %)	77 000	233 °C	3 170 kW	1 065 tr/min (71 %)
6	1 125 tr/min (75 %)	82 500	224 °C	3 310 kW	1 130 tr/min (75 %)
7	1 200 tr/min (80 %)	88 000	216 °C	3 440 kW	1 196 tr/min (80 %)
8	1 275 tr/min (85 %)	93 500	208 °C	3 560 kW	1 264 tr/min (84 %)
9	1 365 tr/min (91 %)	100 100	200 °C	3 700 kW	1 345 tr/min (90 %)

- Demande du séchoir toutes les 10 min : +1 palier si la consigne ASC dépasse 128 °C ou est bridée, −1 si elle est sous 116 °C. Le four reste maître : maximum fixé par le responsable du four, un palier validé par semaine.
- Blocages : départ > 290 °C (alarme 300), T refroidissement < consigne − 30 °C, contre-pression au maximum ou à 0, pression hors ±0,2 mbar ; rampe ≤ 1 %/min. Dernier palier possible selon la puissance lue sur la contre-pression à 50 % (E16) : 9, 7, 6, 5, 3 ou 2 pour 3, 4, 5, 6, 8 ou 10 kW.

5.3 Poussée, recettes, comptage (FB110, FB111, FB113)

Bloc	Règle	Condition
FB110 POUSSEE	Poussée = 480 / wagons prévus par 24 h, corrigée par le stock (±0,5 min), ≤ 1 min/h, 10–60 min	détecteurs D1–D6
FB111 RECETTE	Consignes interpolées selon la poussée : ≥ 15 min T1/T2 −10 °C, Feu −5 °C ; ≥ 30 min −20 / −10 °C ; 5 °C / 10 min	validation qualité (E18)
FB113 COMPTAGE	Gaz four = correcteur − compteur séchoir ; ratios th/t par poste et par jour	aucune

FB110, FB111, FB112 et FB113 sont spécifiés ici ; leur programme sera écrit avec les adresses du S7-412 et les recettes relevées.

5.4 Centrales T1, T2, C1, C2 : modulation air/gaz (FB115)

Une allure U (0–100 %) par centrale : U fixe la vitesse du ventilateur d'air (variateur) et un régulateur de rapport fait suivre le gaz. Pendant la poussée (pousseur ou porte d'entrée, filtré 2 s) : allure figée à 30 %, intégrale gelée ; ensuite reprise sans à-coup et supplément décroissant en 4 min (T1 +20 %, C1 +10 %). Objectif : creux de poussée de −30/−38 °C ramenés vers −15/−20 °C, retour ≤ 3 min. CMI fixe l'allure et le débit d'air minimaux.

Paramètre	T1	T2	C1 (Feu 1)	C2 (Feu 2)
Consigne · Kp · Ti / Td	800 °C · 2,0 · 180 / 20 s	810 °C · 2,0 · 180 / 20 s	880 °C · 1,5 · 240 / 20 s	890 °C · 1,5 · 240 / 20 s
Allure mini / poussée · supplément	30 / 30 % · +20 %	30 / 30 % · 0	30 / 30 % · +10 %	30 / 30 % · 0

Avant tout achat (E20) : sur T1, réduire l'air à la main pendant quelques poussées et comparer le creux.

6. Compresseur, électricité, mouleuses

Poste	Constat	Action
Compresseur (FB117)	≈ 70 kW permanents ; marche à vide en décharge ; fuites probables	Fuites d'abord (E21) ; puis variateur sur l'appoint, pression constante 6,5 bar (PI 30 %/bar, Ti 15 s, 55–100 %, veille), après accord du fabricant
Moteurs à vide	Fabrication 50–80 kW et 330–480 kVAR à l'arrêt	Arrêt réel au-delà de 3 min (mouleuse sur variateur, convoyeurs selon le procédé)
Compensation	PF 1,1–1,3 aux arrêts ; batterie saturée en marche ; préparation PF 0,4–0,5	Seuil et temporisation du régulateur PF (E22) ; compensation locale après l'arrêt des moteurs à vide
Mouleuse Morando	315 kW étoile-triangle ; pression 16–21 bar, objectif 23 bar stable	Eau au malaxeur sur la pression, niveau de trémie, variateur 315 kW service sévère (E23)
Mouleuse Lacker	Produit sans trace dans WinCC	Pression, ampérage malaxeur, coupes, marche vers la supervision

7. Automates et WinCC

7.1 Blocs

Automate	Blocs	État
S7-300 séchoir	FB101 REGUL_SECHOIR, FB102 CADENCE, FB103 LIMITES, FB104 PLANIF_RECUP, FB105 BALANCELLE, FB106 REGUL_HRA, FB107 ASC_PILOTE	programmes en annexe
S7-412 four	FB114 PRESSION_PORTES, FB115 CENTRALE_MOD (× 4)	programmes en annexe
S7-412 four	FB110 POUSSEE, FB111 RECETTE, FB112 RECUP_CP, FB113 COMPTAGE	spécifiés (5.2, 5.3)
Automate ou variateur	FB117 COMPRESSEUR_VAR	programme en annexe

```
S7-300, OB35 100 ms : FB102 -> FB103 -> FB104 -> FB106 -> FB107 -> FB101
                      -> AO consigne ASC (SM332), variateurs (Profibus), B1/B2, registre arrière
S7-412, OB35        : FB113 -> FB110 -> FB111 -> FB112 -> FB114 (100 ms) ; FB115 x 4 (500 ms)
```

7.2 Échanges Profibus

Sens	Données
Séchoir → four	Demande de récupération, consigne ASC et « Gel », état production / standby, alarmes T°C1 / T°C4
Four → séchoir	Vitesse et limite de récupération, T départ gaine, poussée, stock de wagons, contre-pression à 0 ou en standby, défaut four

7.3 Alarmes WinCC

Mesure	Pré-alarme	Alarme	Critique
T°C1	> 138 °C	> 142 °C	≥ 145 °C
T°C4	> 230 °C	> 240 °C	≥ 250 °C (arrêt ASC après 2 min)
Humidité avant recyclage	> 13,5 % pendant 2 min	≥ 14 %	—
ASC	pompage	sans flamme en production > 5 min ; > 4 démarrages/h	—
Registre arrière / récupération	départ gaine > 290 °C	registre sous la position mini, ASC en marche ; départ > 300 °C	—

Page séchoir à créer : cadence, cycle, régime A/B/C, D, consignes T_HR, T_HRa, T_L1, T_L4, T_L7 et envoyée, état FB107, commutateurs observation / automatique par bloc ; archives 1 valeur / 10 s.

8. Matériel

Repère	Matériel	Usage	Priorité
A1	Liaison brûleur ASC → S7-300	Charge du calculateur, vitesse du variateur d'air (4-20 mA, SM331 libre), contact de flamme	1
C1	T + HR sortie cheminée	Air rejeté (E1), correction de l'extraction	1
T°C1, T°C4, TC3, P4	Contrôles et étalonnage	Sondes de limite (2e TC sur T°C4) ; échelle de TC3 0–250 °C ; P4 figé	1
M2, M5	Registre arrière ; fin de course cheminée récupération	Relever d'abord le panneau « Registres »	1
D1–D6	Détecteurs de wagons	Stock empilage → four (FB110)	1
P1, P récup., C2, C4	Capteurs de pression et température	Canal inférieur, gaine, chambre	2
O2	Analyseur zircone	Fumées avant le tirage (location possible pour E19)	2

Repère	Matériel	Usage	Priorité
V-C1–C4, RR-1–4, PT	Variateurs d'air, régulateurs de rapport, transmetteurs	Centrales T1 (15 kW), T2, C1, C2 (7,5 kW) ; CMI pour les minima	2
V-CP	Variateur compresseur 110 kW + transmetteur	Après E21 et accord du fabricant	3
V-M1	Variateur mouleuse 315 kW, eau et niveau	Après E23	3

9. Essais

Essai	Objet	Mode opératoire	Fixe
E1	Air rejeté	C1 posé, 3 jours de marche	gain réel du séchoir
E2	Gaine de récupération	T après le ventilateur, avant la chambre, à la cheminée ; joints, registre ; archives gaz / TC3	chaleur livrée, débit de gaine
E3	Débits d'air	Tube de Pitot : air chaud, extraction, récupération	bases des ventilateurs
E4	Humidité des briques	3 briques en sortie séchoir, étuve 105 °C, 5 jours	cible de séchage
E5	Cycle réel	Balancelle marquée de l'entrée à la sortie	K_tour
E6	Registre arrière / T°C4	ASC à consigne fixe, registre par paliers de 2 cm, 15 min par palier	position mini
E7	Paliers de gaz du séchoir	30 min ASC seul, ASC + B2, ASC + B1 + B2	part de B1/B2
E8	Pompage de l'ASC	1 h à 1 s : charge du calculateur, variateur d'air, flamme, thermorégulateur, T°C4, T°C1, gaz ; TC3 < 190 puis > 210 °C	cause du pompage
E9	Réglage du thermorégulateur	Bande proportionnelle × 2, Ti × 2 (≥ 4 min), D = 0 ; 2 h par réglage	amplitude T°C4 < 40 °C
E10	Observation des blocs	FB101–FB107 calculés 7 jours : consignes proposées, D modèle / compteur, autorisations B2/B1	pentes, besoin, option O1
E11	Réponse à la consigne ASC	±5 °C pendant 20 min, relevés à 30 s	Kp, Ti, cadence, TC3
E12	Base de l'air chaud	2 jours à 40 Hz puis 2 jours à 44 Hz	gain électrique net
E13	Extraction, brassage	Extraction −2 Hz 1 h ; brassage 47 → 40 Hz par paliers	kW/Hz, brassage
E14	Zéro gaz	FB107 en observation 7 jours, puis une nuit en automatique à récupération haute	seuils d'humidité
E15	Reprise douce	3 reprises : pic de T°C4, humidité avant recyclage	palier de reprise
E16	Contre-pression	Puissance du variateur à 50 %	dernier palier
E17	Portes du four	Pression + modulation 24 h ; FB114 en observation, avec et sans filtre 2 s	pas d'anticipation
E18	Consignes selon la poussée	Poussée ≥ 15 min : T1/T2 −10 °C, contrôle qualité de 3 wagons	table FB111
E19	Excès d'air du four	Analyseur O_2, 2 poussées, avant et après FB115	consigne O_2
E20	Centrales	Air réduit à la main en poussée ; puis marches +10 % et 10 poussées avec / sans supplément	PID, supplément
E21	Compresseur	Fabrication arrêtée : charge / décharge 30 min, ultrasons ; plaques et besoins de pression	fuites, variateur
E22	Compensation	Pendant un arrêt : PF, tension, gradins	régulateur PF
E23	Pression mouleuse	Paliers de 1 bar de 17 à 23 bar à cadence maxi	consigne, variateur

10. Mise en service

Étape	Contenu	Critère pour passer à la suivante
0	R1–R7 ; alarmes ; échelle TC3 ; liaison brûleur A1 ; C1 ; E6, E7, E8	aucun dépassement de 250 °C pendant 7 jours
1	FB101–FB107 et FB114 en observation (E10)	consignes proposées cohérentes 7 jours
2	Séchoir en automatique, dans l'ordre : FB103 → FB106 + sélecteur + FB107 reprise/plafond → ventilateurs → zéro gaz, option O1	T°C1 ≤ 145, T°C4 ≤ 250 °C, HRa ≤ 14 %, qualité inchangée
3	Four : FB114, FB113, FB112 (un palier par semaine), FB110/FB111	four stable à chaque palier
4	Centrales FB115 et compresseur FB117 après installation	creux réduits ; pression d'air stable
5	Bilan 2 semaines à chaque étape : Nm^3/wagon, kWh/wagon	gain mesuré

11. Gains et budget

Poste	Contenu	Prudent (kDT/an)	Haut (kDT/an)
S	Séchoir : FB101–FB107, variateurs d'air chaud, limites, standby régulé, zéro gaz	267	803
R + F	Récupération montée par paliers avec la contre-pression ; four : portes, poussée, recettes, O_2	305	371
C	Centrales modulées air/gaz (FB115) : gaz 1–3 % du four + électricité des ventilateurs	58	142
K	Compresseur à variateur, pression constante (FB117)	15	40
M	Arrêt réel des moteurs à vide (mouleuse, fabrication)	22	35
Total		667	1 391

Le gaz des centrales peut recouper en partie celui du four (excès d'air) : la borne haute est à lire avec prudence. Chaque gain sera mesuré par les ratios (FB113) et les bilans de l'étape 5.

Poste	Budget HT
Étape 0 + séchoir : capteurs, liaison brûleur, programmation (variateurs d'air chaud déjà achetés)	≈ 37 000 – 72 000 DT
Four : détecteurs de wagons, programmation S7-412, analyseur O_2, essais	≈ 65 000 – 140 000 DT
Centrales : 4 variateurs 7,5–15 kW (+ régulateurs de rapport, transmetteurs, CMI : devis)	≈ 8 000 – 12 000 DT + devis
Compresseur : variateur 110 kW + coffret + self	≈ 16 000 – 20 000 DT
Mouleuse : variateur 315 kW + filtres + armoire ; eau et niveau	≈ 95 000 – 165 000 DT

12. Données encore attendues

- Brûleur ASC : paramètres du thermorégulateur Gefran 1600, modèle du calculateur Siemens et sens du 36,2 affiché, charge minimale, réglages du variateur d'air ; cause de l'arrêt du 16/10 à 22:15.
- Échelle de TC3 ; contrôle de P4 ; résultats de E1–E8.
- Adresses S7-412 du pousseur, des portes et des futurs détecteurs ; recettes de référence de la poussée.
- Compresseurs (plaques, réglages, besoins) ; pressions d'air et de gaz et débit maxi de chaque centrale (CMI).